$$V = \left(\frac{\mu R}{P}\right) T \qquad (8.43)$$

Here $\frac{\mu R}{P}$ = மாறிலி

அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில், கெல்வின் வெப்பநிலை பருமனுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$V \propto T \quad \text{(அழுத்தம் மாறா நிகழ்வு)} \qquad (8.44)$$

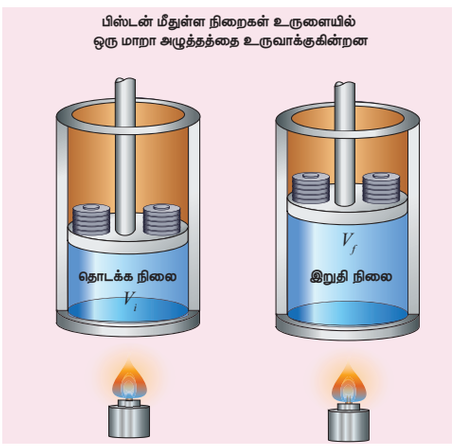
அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில் V–T வரைபடம் ஆதிப்புள்ளி வழியேச்செல்லும் ஓர் நேர்க்கோடாக அமையும் என்பதை மேற்கண்ட சமன்பாடு உணர்த்துகிறது.

வாயு ஒன்று (V_i, T_i) என்ற நிலையிலிருந்து (V_f, T_f) என்ற நிலைக்கு மாறா அழுத்தத்தில் செல்லும்போது பின்வரும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும்.

$$\frac{T_f}{V_f} = \frac{T_i}{V_i} \qquad (8.45)$$

அழுத்தம் மாறா நிகழ்விற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

வாயுவை வெப்பப்படுத்தும்போது வாயு வெப்பமடைந்து பின்னர் அது பிஸ்டனைத் தள்ளுகிறது. எனவே வாயுவானது வளிமண்டல அழுத்தம் மற்றும் புவியீர்ப்பு விசை இவற்றின் கூடுதலுக்குச் சமமான ஓர் விசையை பிஸ்டனின்மீது செலுத்துகிறது எனில் இந்நிகழ்வு ஓர் அழுத்தம்மாறா நிகழ்வாகும். இது படம் 8.33 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.33 அழுத்தம் மாறா நிகழ்வு

நமது வீட்டு சமையல் அறையில் நடைபெறும் பெரும்பாலான சமையல் நிகழ்வுகள் அழுத்தம் மாறா நிகழ்வுகள் ஆகும். திறந்த பாத்திரத்தில் உணவினை சமைக்கும்போது உணவிற்கு மேலே உள்ள அழுத்தம் எப்போதும் வளிமண்டல அழுத்தத்திற்குச் சமமாகும். இது படம் (8.34) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

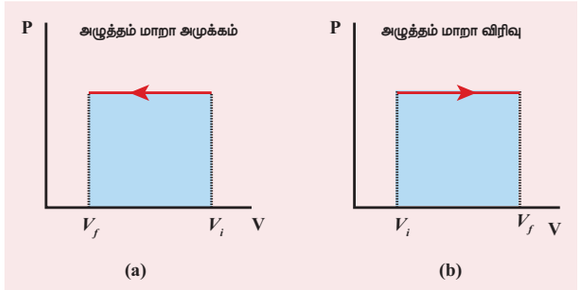


படம் 8.34 அழுத்தம் மாறா நிகழ்வு

படம் 8.35 இல் காட்டியுள்ளவாறு அழுத்தம் மாறா நிகழ்விற்கான PV வரைபடம் பரும அச்சுக்கு இணையாகச் செல்லும் ஓர் கிடைத்தளக் கோடாகும்.

பருமன் குறையும் அழுத்தம் மாறா நிகழ்வினை படம் 8.35 (a) காட்டுகிறது.

பருமன் அதிகரிக்கும் அழுத்தம் மாறா நிகழ்வினை படம் 8.35 (b) காட்டுகிறது.



படம் 8.35 அழுத்தம் மாறா நிகழ்விற்கான PV வரைபடங்கள்

அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை

வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV \qquad (8.46)$$

$$W = P \int_{V_i}^{V_f} dV \qquad (8.47)$$

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 135 06-01-2023 17:29:30